

Resumen: Funcionamiento del Switch (Forwarding y Learning)

Resumen Integral Consolidado - Tabla MAC, Proceso de Reenvío, Flooding, Aprendizaje Automático y Broadcast

1. La Tabla de Direcciones MAC (MAC Address Table)

- **Naturaleza y función:** El switch almacena asociaciones entre sus puertos y las direcciones MAC de los dispositivos conectados [cite: source_text].
- **Capa de operación:** Al comprender y procesar direcciones MAC (capa de enlace de datos), el switch se define formalmente como un dispositivo de capa 2, a diferencia de los hubs que operan como repetidores de capa 1 [cite: source_text].

2. El Proceso de Reenvío (Forwarding) y Flooding

- **Funcionamiento base:** Cuando el switch recibe una trama, lee la *dirección MAC destino* contenida en la cabecera y busca dicha entrada en su tabla MAC para reenviar el tráfico únicamente por el puerto asociado [cite: source_text].
- **Inundación (Flooding):** Si la dirección MAC destino no se encuentra registrada en la tabla tras realizar la búsqueda, el switch recurre al *flooding* (inundación), reenviando la trama por todos sus puertos excepto por el que la recibió para garantizar la entrega [cite: source_text].

3. El Proceso de Aprendizaje (Learning) y Tráfico Broadcast

- **Aprendizaje automático:** El switch construye su tabla MAC de forma automática analizando la *dirección MAC origen* de las tramas entrantes y asociándola inmediatamente al puerto por el cual fueron recibidas [cite: source_text].
- **Manejo de Broadcast:** Las tramas con direcciones de destino *Broadcast* (compuestas enteramente por valores F, como **FF:FF:FF:FF:FF:FF**) se utilizan para enviar información a todos los equipos de la red [cite: source_text]. Ante una trama de broadcast, el switch omite la consulta a la tabla MAC y realiza un *flooding* directo por todos sus puertos (excepto el de origen) [cite: source_text].

Preguntas típicas de entrevista sobre este tema

P: ¿Cómo toma decisiones un switch para realizar el *forwarding* de una trama y qué ocurre si la dirección MAC destino no está en su tabla?

R: El switch consulta la dirección MAC destino en su tabla MAC para reenviar la trama por el puerto específico asociado [cite: source_text]. Si la dirección no se encuentra registrada, ejecuta un proceso de *flooding* (inundación), enviando la trama por todos sus puertos excepto por el de entrada [cite: source_text].

P: ¿Cómo funciona el proceso de aprendizaje (*learning*) automático en la tabla MAC de un switch?

R: El switch inspecciona la dirección MAC origen de cada trama que ingresa por un puerto y verifica si ya existe en su tabla [cite: source_text]. Si no está registrada, asocia automáticamente dicha MAC origen al puerto por el cual ingresó la trama [cite: source_text].